

Algebraische Grundlagen der Informatik

SoSe 2026

KAPITEL II: Relationen und algebraische Strukturen

1. Relationen

Dozentin: Prof. Dr. Agnes Radl

Email: agnes.radl@informatik.hs-fulda.de

Erinnerung (WiSe 2025/2026): Binäre Relationen

Erinnerung: Sind A und B Mengen und $R \subseteq A \times B$, so bezeichnet man R als **binäre** oder **zweistellige Relation** zwischen A und B .

Definition

Eine binäre Relation $R \subseteq A \times B$ heißt

- ▶ **linkstotal**, falls für alle $x \in A$ ein $y \in B$ existiert mit $(x, y) \in R$.
- ▶ **rechtstotal**, falls für alle $y \in B$ ein $x \in A$ existiert mit $(x, y) \in R$.

- ▶ **linkseindeutig**, falls für alle $x_1, x_2 \in A$ und für alle $y \in B$ aus $(x_1, y), (x_2, y) \in R$ folgt, dass $x_1 = x_2$.

„Zu jedem $y \in B$ gibt es höchstens ein $x \in A$ mit $(x, y) \in R$.“

- ▶ **rechtseindeutig**, falls für alle $x \in A$ und für alle $y_1, y_2 \in B$ aus $(x, y_1), (x, y_2) \in R$ folgt, dass $y_1 = y_2$.

„Zu jedem $x \in A$ gibt es höchstens ein $y \in B$ mit $(x, y) \in R$.“

Bsp.: $A = \mathbb{R}$, $B = [0, \infty)$

$$R = \{(x, x^2) : x \in A\}$$

z.B. $(1, 1), (2, 4), (3, 9), (-\sqrt{2}, 2), (-\sqrt{2}, 2) \in R$

R ist linkstotal, rechtstotal, rechtseindeutig
nicht linkseindeutig.

R ist eine Funktion, da linkstotal und rechtseindeutig.

R ist surjektiv, da rechtstotal.

R ist nicht injektiv, da nicht linkseindeutig.

R ist also nicht bijektiv; es existiert keine Umkehrfunktion.

Die Umkehrrelation können wir dennoch bilden:

$$\begin{aligned} R^{-1} &= \{(x^2, x) : x \in A\} \\ &= \{(u, v) : (v, u) \in R\} \end{aligned}$$

Bsp.: $(1, 1), (4, 2), (9, 3), (2, \sqrt{2}), (2, -\sqrt{2}) \in R^{-1}$.

Erinnerung (WiSe 2025/2026): Funktionen

Definition

Seien A und B Mengen. Eine Relation $R \subseteq A \times B$ ist eine **Abbildung** oder **Funktion**, falls sie

- ▶ linkstotal

und

- ▶ rechtseindeutig

ist.

Bemerkung

Das heißt, *jedem* Element in A wird *genau ein* Element in B zugeordnet.

Schreibweise in Mathematik: $f: A \rightarrow B, x \mapsto f(x)$

weitere Sprechweisen

Bemerkung

- ▶ Eine **partielle Funktion** ist eine rechtseindeutige (und im Allgemeinen nicht linkstotale) Relation $R \subseteq A \times B$.
- ▶ Die **Umkehrrelation** einer Relation $R \subseteq A \times B$ ist die Relation

$$R^{-1} = \{(y, x) \in B \times A : (x, y) \in R\}.$$

Ist R eine bijektive Funktion, so ist R^{-1} gerade die Umkehrfunktion.

Relationen auf *einer* Menge

Definition

Sei M eine Menge. Eine **Relation** R auf M ist eine Teilmenge von $M \times M$, also $R \subseteq M \times M$.

Bemerkung

Andere Schreibweisen für „ $(x, y) \in R$ “ sind zum Beispiel:

- ▶ $x R y$,
- ▶ $x \sim_R y$,
- ▶ $x \sim y$.

Andere Schreibweisen für „ $(x, y) \notin R$ “ sind zum Beispiel:

- ▶ $x \not R y$,
- ▶ $x \not\sim_R y$,
- ▶ $x \not\sim y$.

Beispiele

$$(i) \quad M := \{2, 4, 5, 8\}, \quad R := \{(2, 2), (2, 4), (4, 2), (5, 8)\}$$

Veranschaulichung von Relationen
auf endlichen Mengen durch „Graphen“.



(Zeichne für jedes Element aus M einen „Knoten“.
Falls $(a, b) \in R$, dann zeichne einen Pfeil
von Knoten a nach Knoten b .)

Beispiele

(i) $M := \{2, 4, 5, 8\}$, $R := \{(2, 2), (2, 4), (4, 2), (5, 8)\}$

(ii) $M := \mathbb{N}$, $R_{\leq} := \{(x, y) \in M \times M : x \leq y\}$

Bsp.: $(1, 1), (1, 2), (3, 5) \in R_{\leq}$

Beispiele

(i) $M := \{2, 4, 5, 8\}$, $R := \{(2, 2), (2, 4), (4, 2), (5, 8)\}$

(ii) $M := \mathbb{N}$, $R_{\leq} := \{(x, y) \in M \times M : x \leq y\}$

(iii) $M := \mathbb{N}$, $R_{<} := \{(x, y) \in M \times M : x < y\}$

Bsp.: $(1, 4), (2, 1000), (2, 3) \in R_{<}$
 $(1, 1) \notin R_{<}$

Beispiele

- (i) $M := \{2, 4, 5, 8\}, \quad R := \{(2, 2), (2, 4), (4, 2), (5, 8)\}$
- (ii) $M := \mathbb{N}, \quad R_{\leq} := \{(x, y) \in M \times M : x \leq y\}$
- (iii) $M := \mathbb{N}, \quad R_{<} := \{(x, y) \in M \times M : x < y\}$
- (iv) $M := \mathbb{Z}, \quad R_3 := \{(x, y) \in M \times M : 3 \text{ teilt } y - x \text{ ohne Rest}\}$

Bsp.:

$$\begin{aligned} (3, 6), (2, -1), (7, 28) &\in R_3 \\ (6, 3), (-1, 2), (28, 7) &\in R_3 \\ (-4, -1) &\in R_3 \\ (2, 7) &\notin R_3 \\ (\underset{\mathbb{Z}}{3}, \underset{\mathbb{Z}}{6}), (\underset{\mathbb{Z}}{3}, \underset{\mathbb{Z}}{6}) &\notin R_3 \end{aligned}$$

Beispiele

- (i) $M := \{2, 4, 5, 8\}, \quad R := \{(2, 2), (2, 4), (4, 2), (5, 8)\}$
- (ii) $M := \mathbb{N}, \quad R_{\leq} := \{(x, y) \in M \times M : x \leq y\}$
- (iii) $M := \mathbb{N}, \quad R_{<} := \{(x, y) \in M \times M : x < y\}$
- (iv) $M := \mathbb{Z}, \quad R_3 := \{(x, y) \in M \times M : 3 \text{ teilt } y - x \text{ ohne Rest}\}$
- (v) $M := \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad R := \{(\underbrace{(k, l)}_{\in \mathbb{N} \times \mathbb{N}}, \underbrace{(m, n)}_{\in \mathbb{N} \times \mathbb{N}}) \in M \times M : k - l = m - n\}$
 $k + n = m + l$

Bsp.: $((1, 1), (1, 1)), ((5, 4), (10, 9)),$
 $((6, 3), (9, 6)), ((7, 2), (9, 4)) \in R$
 $((2, 5), (2, 5)) \in R$

Beispiele

- (i) $M := \{2, 4, 5, 8\}$, $R := \{(2, 2), (2, 4), (4, 2), (5, 8)\}$
- (ii) $M := \mathbb{N}$, $R_{\leq} := \{(x, y) \in M \times M : x \leq y\}$
- (iii) $M := \mathbb{N}$, $R_{<} := \{(x, y) \in M \times M : x < y\}$
- (iv) $M := \mathbb{Z}$, $R_3 := \{(x, y) \in M \times M : 3 \text{ teilt } y - x \text{ ohne Rest}\}$
- (v) $M := \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, $R := \{((k, l), (m, n)) \in M \times M : k - l = m - n\}$
- (vi) $\emptyset \neq K$ Menge, $M := \mathbb{P}(K)$, $R := \{(X, Y) \in M \times M : X \subseteq Y\}$

Bsp.: $K = \{1, 2\}$, $M = \mathbb{P}(K) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}$

$(\{1\}, \{1, 2\}) \in R$, da $\{1\} \subseteq \{1, 2\}$

$(\emptyset, \emptyset) \in R$, da $\emptyset \subseteq \emptyset$.

$(\{1\}, \{1\}) \in R$, da $\{1\} \subseteq \{1\}$

$(\emptyset, \{1\}) \in R$, da $\emptyset \subseteq \{1\}$

$(\{2\}, \{1\}) \notin R$, da $\{2\} \not\subseteq \{1\}$.

$(\{1, 2\}, \{1\}) \notin R$

Beispiele

- (i) $M := \{2, 4, 5, 8\}, \quad R := \{(2, 2), (2, 4), (4, 2), (5, 8)\}$
- (ii) $M := \mathbb{N}, \quad R_{\leq} := \{(x, y) \in M \times M : x \leq y\}$
- (iii) $M := \mathbb{N}, \quad R_{<} := \{(x, y) \in M \times M : x < y\}$
- (iv) $M := \mathbb{Z}, \quad R_3 := \{(x, y) \in M \times M : 3 \text{ teilt } y - x \text{ ohne Rest}\}$
- (v) $M := \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \quad R := \{((k, l), (m, n)) \in M \times M : k - l = m - n\}$
- (vi) $\emptyset \neq K \text{ Menge}, \quad M := \mathbb{P}(K), \quad R := \{(X, Y) \in M \times M : X \subseteq Y\}$

Eigenschaften von Relationen

Definition

Eine Relation R auf einer Menge M heißt

- ▶ **reflexiv**, falls für alle $x \in M$ gilt: $x \sim_R x$.
- ▶ **irreflexiv**, falls für alle $x \in M$ gilt: $x \not\sim_R x$.
- ▶ **symmetrisch**, falls für alle $x, y \in M$ gilt: Wenn $x \sim_R y$ gilt, dann gilt auch $y \sim_R x$.
- ▶ **asymmetrisch**, falls für alle $x, y \in M$ gilt: Aus $x \sim_R y$ folgt $y \not\sim_R x$.
- ▶ **transitiv**, falls für alle $x, y, z \in M$ gilt: Wenn $x \sim_R y$ und $y \sim_R z$ gelten, dann gilt auch $x \sim_R z$.
- ▶ **antisymmetrisch**, falls für alle $x, y \in M$ gilt: Aus $x \sim_R y$ und $y \sim_R x$ folgt $x = y$.

Beispiel von Seite 27

$(\underline{4}, 2), (2, \underline{4}) \in R$ aber $(4, 4) \notin R$,
also R nicht transitiv.

- (i) $M := \{2, 4, 5, 8\}$, $R := \{(2, 2), (2, 4), (4, 2), (5, 8)\}$
- (ii) $M := \mathbb{N}$, $R_{\leq} := \{(x, y) \in M \times M : x \leq y\}$
- (iii) $M := \mathbb{N}$, $R_{<} := \{(x, y) \in M \times M : x < y\}$
- (iv) $M := \mathbb{Z}$, $R_3 := \{(x, y) \in M \times M : 3 \text{ teilt } x - y \text{ ohne Rest}\}$
 $x - y = -(y - x)$
- (v) $M := \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, $R := \{((k, l), (m, n)) \in M \times M : k - l = m - n\}$
- (vi) $\emptyset \neq K$ Menge, $M := \mathbb{P}(K)$, $R := \{(X, Y) \in M \times M : X \subseteq Y\}$

	refl.	irrefl.	symm.	asymm.	trans.	antisymm.
(i)	—	—	—	—	—	—
(ii)	✓	—	—	—	✓	✓
(iii)	—	✓	—	✓	✓	✓
(iv)	✓	—	✓	—	✓	—
(v)	✓	—	✓	—	✓	—
(vi)	✓	—	—	—	✓	✓

Prüfe ob R_1 reflexiv ist, d.h., prüfe ob $(x, x) \in R_1$ für alle $x \in \mathbb{N}$.

Zu Transitivität von (i).

$$R_3 = \{(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} : 3 \mid y - x\}$$

Angenommen $x, y, z \in \mathbb{Z}$ so, dass
 $x \sim y$ und $y \sim z$

also $3 \mid y - x$ und $3 \mid z - y$.

Frage: Gilt auch $3 \mid z - x$?

$$\text{Da } z - x = \underbrace{z - y}_{\text{durch 3 teilbar}} + \underbrace{y - x}_{\text{durch 3 teilbar}}$$

gilt auch $3 \mid z - x$ bzw. $x \sim z$.

Somit ist R_3 transitiv.

Bsp.: $M = \{2, 4, 5, 8\}$

$$R' = \{(2, 4)\}$$

Ist R' transitiv?

Die Voraussetzung $x \sim y$ und $y \sim z$ ist nie erfüllt.

Damit

$$\underbrace{x \sim y \text{ und } y \sim z}_{\text{immer falsch}} \Rightarrow x \sim z$$

eine wahre Aussage,

Fazit: R' ist eine transitive Relation.

Beispiel von Seite 27

- (i) $M := \{2, 4, 5, 8\}$, $R := \{(2, 2), (2, 4), (4, 2), (5, 8)\}$
- (ii) $M := \mathbb{N}$, $R_{\leq} := \{(x, y) \in M \times M : x \leq y\}$
- (iii) $M := \mathbb{N}$, $R_{<} := \{(x, y) \in M \times M : x < y\}$
- (iv) $M := \mathbb{Z}$, $R_3 := \{(x, y) \in M \times M : 3 \text{ teilt } y - x \text{ ohne Rest}\}$
- (v) $M := \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, $R := \{((k, l), (m, n)) \in M \times M : k - l = m - n\}$
- (vi) $\emptyset \neq K$ Menge, $M := \mathbb{P}(K)$, $R := \{(X, Y) \in M \times M : X \subseteq Y\}$

	refl.	irrefl.	symm.	asymm.	trans.	antisymm.
(i)	—	—	—	—	—	—
(ii)	✓	—	—	—	✓	✓
(iii)	—	✓	—	✓	✓	✓
(iv)	✓	—	✓	—	✓	—
(v)	✓	—	✓	—	✓	—
(vi)	✓	—	—	—	✓	✓